Fleisch und Fleischerzeugnisse

Prüfer Prof. Dr. M. Glomb

13 Kapitel komprimiert | Verständnis & Technologie | Tuyen Minh Bargmann-Mai

Elf interaktive Schaubilder statt Pfeilschemata: Klicken Sie sich durch die Kausalketten, mit denen Glomb tatsächlich prüft — von der Muskelkontraktion bis zur Wursttheke, von der Farbchemie bis zu den Querverbindungen, die 90–95 % von 80 % trennen.

MERKE

Wie dieses Kompendium zu lesen ist. Glomb fragt selten nach Elektronenflüssen, sondern nach Technologie lückenlos, nach Zusammenhängen (pH → Wasserbindung → Wursttyp) und nach Analytik mit Zweck (welche Kennzahl deckt welchen Betrug auf?). Jedes Schaubild unten ist eine dieser Kausalketten — klicken Sie einen Knoten an, um die Begründung dahinter zu lesen.

Grundlagen — was steckt im „schieren Fleisch"?

Reines Muskelfleisch hat eine bemerkenswert konstante Zusammensetzung. Genau diese Konstanz macht sie zum Bezugspunkt für jeden Betrugsnachweis.

Fraktion	Anteil · Warum prüfungsrelevant
Wasser	76 % — Bezugsgröße für den Fremdwassernachweis — an Proteine gebunden
N-Substanzen	21,5 % — Nicht gleich „Protein" — enthält Nicht-Eiweiß-Stickstoff (NPN)
Fett	1,5 % — Marmorierung — Aroma- und Saftigkeitsträger
Mineralstoffe	1 % — Aschegehalt, Teil der Formel für org. Nichtfett

Fremdwasser = Wasser - (org. Nichtfett × Federzahl); org. Nichtfett = 100 - (Asche + Fett + Wasser). Die „veraltete" gravimetrische Methode ist stickstoffblind — deshalb deckt sie genau das auf, was Kjeldahl vortäuschen lässt.

Die zentrale Kausalkette: vom lebenden Muskel zum zarten Fleisch

Klicken Sie auf einen Schritt. Alles Weitere im Kapitel — Reifung, Kutterhilfsmittel, Brühwurst-Rezeptur — ist Arbeit an dieser einen Kurve: Wasserbindungsvermögen gegen pH.

Schritt	Erklärung
1. Lebender Muskel	Ca^{2+} + ATP zyklisch — Lebender Muskel: Ein Nervenimpuls setzt Ca^{2} frei, das an Troponin bindet und die Aktin-Bindungsstellen freigibt. ATP treibt sowohl die Kontraktion als auch — als Weichmacher — die Entspannung an. Als Puffer dient Kreatinphosphat.

2. Schlachtung	Durchblutung endet — Schlachtung: Die aerobe Energiegewinnung fällt weg. Der Muskel schaltet auf anaeroben Glykogenabbau um.
3. Anaerober Abbau	Glykogen→Milchsäure, ATP→ADP→AMP→IMP — Anaerober Stoffwechsel: Milchsäure entsteht aus Glykogen, Phosphorsäure aus dem ATP/Kreatinphosphat-Abbau. Der Gesamtphosphor bleibt konstant, aber anorganisches Phosphat steigt (12→über 48 g/g).
4. pH-Abfall → IEP	pH 6,5 → 5,2–5,4 — pH fällt auf den isoelektrischen Punkt der Muskelproteine. Am IEP: Nettoladung null → keine elektrostatische Abstoßung → Proteine lagern sich eng zusammen → Wasserbindungsvermögen minimal.
5. Rigor mortis	Aktomyosin, irreversibel — Totenstarre: Ohne ATP verhaken Aktin und Myosin irreversibel zum Aktomyosin-Komplex. Dauer: Rind bis ca. 24 h, Huhn ca. 2 h. Das Fleisch ist hart, fühlt sich nass-kalt an (Fleischsaft tritt aus).
6. Reifung (Aging)	Calpaine, Kathepsine, -1 bis +2 °C — Fleischreifung: Freigesetztes Ca^{2+} aktiviert Calpaine (CASF); dazu lysosomale Kathepsine. Angegriffen werden Nebenstrukturproteine (Desmin, Nebulin, Titin, Troponin) — Aktin, Myosin und Bindegewebe bleiben nahezu unverändert.
7. Proteolyse	freie Aminogruppen puffern — Proteolyse setzt Stickstoffäquivalente (freie Aminogruppen) frei, die die Säure abpuffern.
8. pH steigt, WBV steigt	weich-trockener Zustand — pH steigt wieder an → Wasserbindungsvermögen steigt → das Fleisch geht vom nass-kalten in den weich-trockenen Zustand über.
9. Zartes Fleisch	Rind 14 Tage, Schwein 2–3 Tage — Ergebnis: zartes Fleisch. Wichtig: Ein zähes Stück von einem alten Tier wird durch Reifung nie zart wie ein junges — das Bindegewebe selbst wird nicht abgebaut.

Am IEP: Nettoladung null → keine Abstoßung → Proteine lagern sich eng zusammen → WBV minimal, Fleisch nass-kalt und hart.

PSE und DFD — ein Stress-Ast, zwei Richtungen

Beide Fehler entstehen aus Stress vor der Schlachtung — aber der ATP/Glykogen-Verlauf entscheidet, in welche Richtung es kippt. Erklären Sie den Unterschied immer über den pH-Verlauf, nicht über das Aussehen.

PSE — pale, soft, exudative

Merkmal	Beschreibung
Erscheinung	Blass, weich, wässrig; Schrumpfung beim Garen
Ursache	Denaturierung des Aktomyosin-Komplexes, schlechtes Quellverhalten
Praxis	Geringe Wasserbindung → für Brühwurst unbrauchbar
Tierart	Vor allem stressanfällige Schweine

DFD — dark, firm, dry

Merkmal	Beschreibung
Erscheinung	Dunkel, fest, oberflächlich trocken, klebrig, fader Geschmack
Ursache	Gutes Wasserbindungsvermögen, aber kaum antimikrobielle Ansäuerung
Praxis	Begrenzte Lagerfähigkeit → nicht für Rohwurst
Tierart	Vor allem Schwein, auch Rind

Beide Fehler können im selben Tierkörper gleichzeitig auftreten. Beim Rind: eigene Fehlerbilder durch Kältekontraktion (cold shortening) — phänomenologisch DFD-ähnlich, chemisch anders begründet.

Myoglobin — die Farbzustände

Der Denkfehler: viel Sauerstoff ≠ Oxidation. Tatsächlich bleibt Fleisch bei hohem O2-Partialdruck rot, bei niedrigem wird es braun. Klicken Sie eine Form an.

Form	Eigenschaften
Myoglobin (Mb) (Fe^{2+})	Myoglobin, Fe^{2+}, purpurrot. Sauerstofffrei, im Anschnittinneren. Der Grundzustand ohne Ligand an der sechsten Koordinationsstelle.
Oxymyoglobin (Fe^{2+})	Oxymyoglobin (MbO), Fe^{2+}, leuchtend rot. Bei hohem O_2-Partialdruck — die Farbe von frisch aufgeschnittenem Fleisch. Deshalb funktionieren sauerstoffdurchlässige Frischfleischfolien: der Gasaustausch verzögert die Metmyoglobinbildung.
Metmyoglobin (Fe^{3+})	Metmyoglobin (MMb), Fe^{3+}, braun-grau. Bei niedrigem O_2-Partialdruck, niedrigem pH oder Hitze oxidiert. Der klassische Verderbseindruck — der Denkfehler: viel O_2 ≠ Oxidation, es ist umgekehrt.
Nitrosomyoglobin (Fe^{2+})	Nitrosomyoglobin (MbNO), Fe^{2+}, leuchtend rot, hitzestabil. Die Pökelfarbe. NO wird aus Nitrit reduziert, beschleunigt durch Ascorbinsäure als Umrötungshilfsstoff.
Nitroso-Metmyoglobin (Fe^{3+})	Nitroso-Metmyoglobin (MMb NO), Fe^{3+}, rot. Auch aus MMb zugänglich. Beim Erhitzen entsteht daraus das stabile Nitrosomyochromogen — deshalb bleibt Kochschinken rot.

Fe^{2+} ist sechsfach koordiniert: vier Pyrrol-N, ein Histidin des Globins, die sechste Position ist frei und funktionell. Komplexstabilität der Liganden: O_2 < N_3^- < CO ≈ NO. Dasselbe Porphyrin-Bauprinzip trägt Mg^{2+} im Chlorophyll und Co^{3+} im Vitamin B12.

Pökeln — vom Nitrat zum stabilen Pökelrot

Salpeter ist ein Depot, kein Wirkstoff. Erst die mikrobielle Reduktion zu Nitrit — und weiter zu NO — macht die Umrötung

möglich.

Nitrat → (Mikrokokken) → Nitrit → (+ Ascorbinsäure) → NO → + Mb/MMb+ → (Erhitzen) → Nitrosomyochromogen. Nebenweg: Nitrit + sek. Amine → Nitrosamine (NDMA stark, Prolin-Derivate schwach kanzerogen).

Deshalb bleibt Kochschinken rot, gekochtes ungepökeltes Fleisch aber grau — und deshalb ist Nitrit trotz Nitrosaminrisiko nicht verboten: Botulismusschutz wiegt schwerer, solange die Dosis begrenzt bleibt.

Wursttypen — eine Logik, zwei Richtungen am IEP

Rohwurst will Wasser loswerden → man arbeitet zum IEP hin.

Brühwurst will Wasser halten → man arbeitet vom IEP weg.

Merkmal	Roh | Brüh | Koch
Beispiele	Rohwurst: Salami, Teewurst, Mettwurst | Brühwurst: Wiener, Lyoner, Mortadella; Bratwurst als Halbfabrikat | Kochwurst: Leberwurst, Blutwurst, Sülze
Rohstoff	Rohwurst: Gefrorenes Fleisch- und Fettgewebe | Brühwurst: Frisches Fleisch, Eis, Fettgewebe | Kochwurst: Vorgepökeltes Schwein, Blut, Leber, gelierende Teile (Schwarten, Kalbsfüße)
Zusätze	Rohwurst: Nitritpökelsalz, Zucker, Starterkulturen (Mikrokokken, Lactobacillen), Ascorbinsäure | Brühwurst: Kutterhilfsmittel (Phosphate), NPS/Kochsalz, Ascorbate, Glutamat | Kochwurst: Gewürze, pflanzliche Zutaten
Prozess	Rohwurst: Zerkleinern → Füllen in Darm → Reifung + Trocknen/Räuchern | Brühwurst: Kuttern → Füllen → Brühen | Kochwurst: Kochen → Mischen → Füllen → Erhitzen auf min. 75 °C Kern
Stabilisierung	Rohwurst: Myosinschichten um die Partikel — Salz löst Myofibrillenprotein an | Brühwurst: Protein-Protein-Interaktion im erhitzten Gel | Kochwurst: Blutwurst: koaguliertes Bluteiweiß · Sülze: Gelatine

Analytik — „Womit weisen Sie das nach?"

Glomb fragt nach der Methode mit Zweck. Klicken Sie eine Fragestellung an, um Methode und Prinzip zu sehen.

Fragestellung	Methode & Prinzip
Wasserzusatz nachweisen?	Fremdwasserberechnung. Wasser (org. Nichtfett × Federzahl) — konstantes Wasser/Eiweiß-Verhältnis des schieren Fleischs als Referenz.
Fleischeiweiß-Wertigkeit?	BEFFE. Kjeldahl-Eiweiß minus Fremdeiweiß, NPN und Bindegewebseiweiß.
Bindegewebsanteil?	4-Hydroxyprolin-Bestimmung. Hydrolyse → Chloramin T → Pyrrol → p-Dimethylaminobenzaldehyd, photometrisch. Faktor 8, da Kollagen konstant 12,5 % Hydroxyprolin enthält.
Fleischanteil im Produkt?	Kreatinin-Bestimmung. Jaffé-Reaktion mit Pikrinsäure im Alkalischen, λ ≈ 510 nm — konstanter Gehalt 0,3–0,6 % im Muskel.
Welche Tierart?	PCR, ELISA, Elektrophorese, Edman-Abbau. PCR ist heute Referenz — DNA-Fragmente bleiben auch in erhitzten Erzeugnissen nachweisbar.
War es Gefrierfleisch?	GOT-Aktivität. Eiskristalle zerstören Zell-/Mitochondrienmembranen → das Enzym Glutamat-Oxalacetat-Transaminase tritt in den Fleischsaft aus.
Natürlich, synthetisch, welche Herkunft?	C-14, IRMS, SNIF-NMR. Isotopenverhältnisse — bei Glomb ausdrücklich Bonuspunkte, unbedingt aktiv nennen.
Nicht-Eiweiß-Stickstoff (Betrug)?	Vergleich gravimetrisch vs. Kjeldahl. Weichen beide Werte ab, deckt das Glutamat- oder Harnstoffzusatz auf.

Fleischbasen — der Purinabbau als Aromaweg

Derselbe Abbauweg liefert sowohl den Umami-Verstärker IMP als auch — bei Wildfleisch und Innereien — die Gicht-relevante Harnsäure.

ATP → ADP → AMP → IMP (Umami-Verstärker) → Inosin → Hypoxanthin → Xanthin → Harnsäure

Die Dipeptide Carnosin / Anserin / Balenin (β-Alanin + Histidin) sind tierartspezifisch verteilt — analytisch nutzbar zur Artdifferenzierung:

Tierart	Verhältnis
Rind	Carnosin : Anserin ≈ 5 : 1
Huhn	Carnosin : Anserin ≈ 1 : 5
Wal	Balenin — nahezu ausschließlich

Querverbindungen — das Kapitel, das trennt

Wer diese Brücken selbst zieht, statt sie abzuwarten, verschiebt die Prüfung vom Abfragen zum Fachgespräch. Klicken Sie ein Prinzip an, um zu sehen, wo es überall wieder auftaucht.

QUERVERBINDUNG

Milch / Käse · IEP: Casein fällt bei pH 4,6 aus (Sauermilchkäse, Joghurt) — identische Logik wie beim Fleisch-IEP, anderes Protein.

QUERVERBINDUNG

Wein / Bier · Trübung & Röstung: Protein-Trübungen nahe dem IEP (Bentonit/PVPP); Toasting von Barriquefässern liefert dieselben Rauchphenole (Vanillin, Guajacol) wie das Räuchern.

QUERVERBINDUNG

Getreide / Backwaren · Ascorbinsäure: Ascorbinsäure wirkt hier als Mehlbehandlungsmittel oxidierend (Teig wird fester) — im Fleisch dagegen reduktiv als Umrötungshilfsstoff. Gleicher Stoff, Gegenrichtung.

QUERVERBINDUNG

Gemüse / Chlorophyll · Porphyrin: Gleicher Makrozyklus wie Häm, nur mit Mg^{2+} statt Fe^{2+}. Phäophytinbildung bei Säure/Hitze („Kochgemüse wird oliv") ist das Pendant zur Metmyoglobinbildung.

QUERVERBINDUNG

Käse (Spätblähung) · Nitrat/Nitrit: Nitratzusatz im Käse gegen Buttersäuregärung durch Clostridien — derselbe Erreger-Typ, dieselbe Chemie wie beim Botulismusschutz im Fleisch.

QUERVERBINDUNG

Kaffee / Brot / Malz · Maillard & Strecker: Fleischbasen liefern die Aminokomponente für Strecker-Aldehyde — dieselbe Reaktion liefert Brotkruste (2-Acetyl-1-pyrrolin), Kaffeepyrazine, Malzaroma.

Prüfungsfokus — der Glomb-Blitz

Laut beantworten, nicht lesen. Klicken Sie eine Karte an, um die Kurzantwort zu prüfen.

Frage	Kurzantwort
Warum wird Fleisch nach dem Schlachten erst hart und dann wieder zart?	ATP-Mangel → Aktomyosin (hart). Proteolyse setzt N-Äquivalente frei → pH steigt → WBV steigt (zart).

Was hat ATP mit Weichmachern zu tun?	ATP löst den Aktin-Myosin-Komplex — ohne ATP bleibt er verhakt: Starre.
Warum ist pH 5,2–5,4 die wichtigste Zahl des Kapitels?	Das ist der isoelektrische Punkt der Muskelproteine — WBV-Minimum.
PSE/DFD über den pH-Verlauf erklären?	PSE: schneller Abfall bei hoher Temperatur. DFD: pH bleibt hoch, keine ausreichende Ansäuerung.
Myoglobin-Aufbau, sechs Koordinationsstellen?	4× Pyrrol-N, 1× Histidin (Globin), 1× frei/funktionell (O_2, NO, CO…).
Warum wird Fleisch bei niedrigem O_2-Partialdruck braun?	MMb -Bildung (Oxidation) wird begünstigt — bei hohem O_2 bleibt es rot (MbO_2).
Warum reicht Salpeter allein nicht zum Pökeln?	Nitrat ist nur ein Depot — es muss erst mikrobiell zu Nitrit reduziert werden.
Kochschinken rot, gekochtes Rindfleisch grau?	Nur gepökeltes Fleisch bildet hitzestabiles Nitrosomyochromogen.
Warum ist Nitrit trotz Nitrosaminrisiko nicht verboten?	Botulismusschutz wiegt schwerer; die Dosis ist gesetzlich streng limitiert.
Rohwurst und Brühwurst über eine Kurve erklären?	Beide über WBV-gegen-pH: Rohwurst arbeitet zum IEP hin, Brühwurst vom IEP weg.
Bindegewebsanteil einer Wurst bestimmen — wie?	4-Hydroxyprolin photometrisch, × Faktor 8 (12,5 % Hydroxyprolin im Kollagen).

Drei Verfahren zur Tierartdifferenzierung + je ein Vor-/Nachteil?	PCR (robust, auch erhitzt — aufwendig), ELISA (schnell — hitzelabil), Edman-Abbau (sequenzbasiert — auf 50–70 AS begrenzt).

GLOMB-RADAR

Prüfungstaktik. Zwei Dinge sind wertvoller als Detailwissen: Querverbindungen von sich aus ziehen — „Das kennen wir ja auch vom Käse …" — und eine Lücke ehrlich zugeben statt zu raten. Zeichnen ist bei Glomb auch mündlich Standard.